

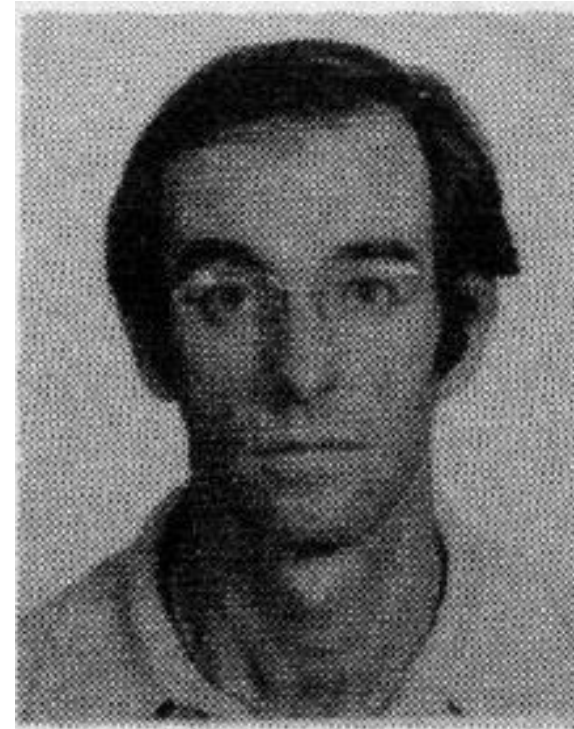
03

基本路径测试



基本路径测试

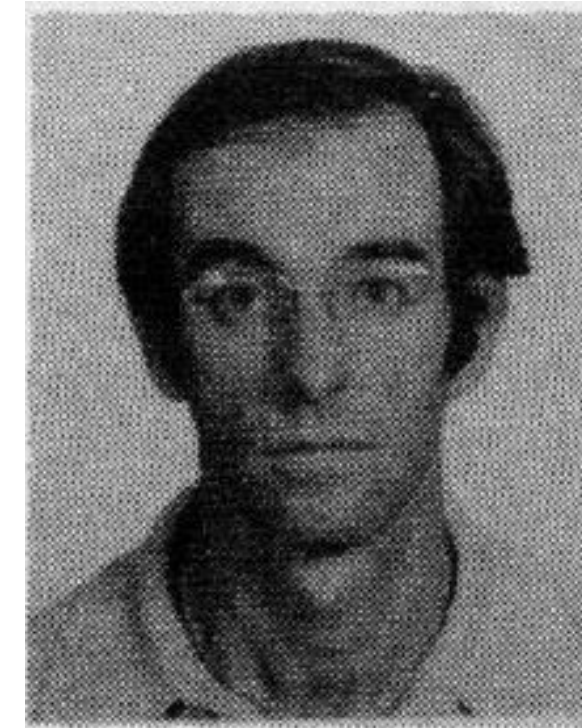
- 由McCabe提出的测试思路，是介于分支覆盖和全路径覆盖之间的测试方法。
- 基于线性独立的思路来选择代表性测试，
- 基本路径测试与代码圈复杂性有紧密联系。



Thomas J. McCabe: A Complexity Measure. IEEE Transactions on Software Engineering 2(4): 308-320 (1976)

基本路径测试

Testing that fulfills the requirements of branch testing & also tests all of the **independent paths** that could be used to construct **any arbitrary path** through the computer program. [NIST]



Arthur H. Watson and Thomas J. McCabe (1996). "Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric". NIST Special Publication 500-235.

线性相关与线性独立

向量空间的一个向量，若不能被有限个其他向量的线性组合所表示，则称为线性无关或线性独立，反之称为线性相关。

例如，三个向量 $\alpha_1=(1,1,1)$ ， $\alpha_2=(1,2,3)$ ， $\alpha_3=(3,4,5)$ 。有 $\alpha_3=2*\alpha_2+1*\alpha_1$ ，也就是 $(3,4,5)=2\times(1,1,1)+1\times(1,2,3)$ 。那么我们称 α_1 ， α_2 ， α_3 是线性相关的，此时也称 α_3 可由 α_1 和 α_2 线性表出。

再看， $\alpha_1=(1,0,0)$ ， $\alpha_2=(0,1,0)$ ， $\alpha_3=(0,0,1)$ 。这三个向量是线性独立的。

线性空间与基向量

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为向量空间的基，当且仅当满足：

- 线性独立： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性独立的。
- 线性表出：空间的其他任何向量均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。

例如， $\alpha_1=(1,0,0)$ ， $\alpha_2=(0,1,0)$ ， $\alpha_3=(0,0,1)$ 是三维空间的一个基。

当然， $\alpha_1=(1,1,0)$ ， $\alpha_2=(0,1,0)$ ， $\alpha_3=(0,0,1)$ 也是三维空间的一个基。

还有， $\alpha_1=(1,1,0)$ ， $\alpha_2=(0,2,0)$ ， $\alpha_3=(0,0,1)$ 也是三维空间的一个基。

可见：给定向量空间，基并不唯一！

基本路径测试：
选择基路径集合
进行测试！

路径向量概述

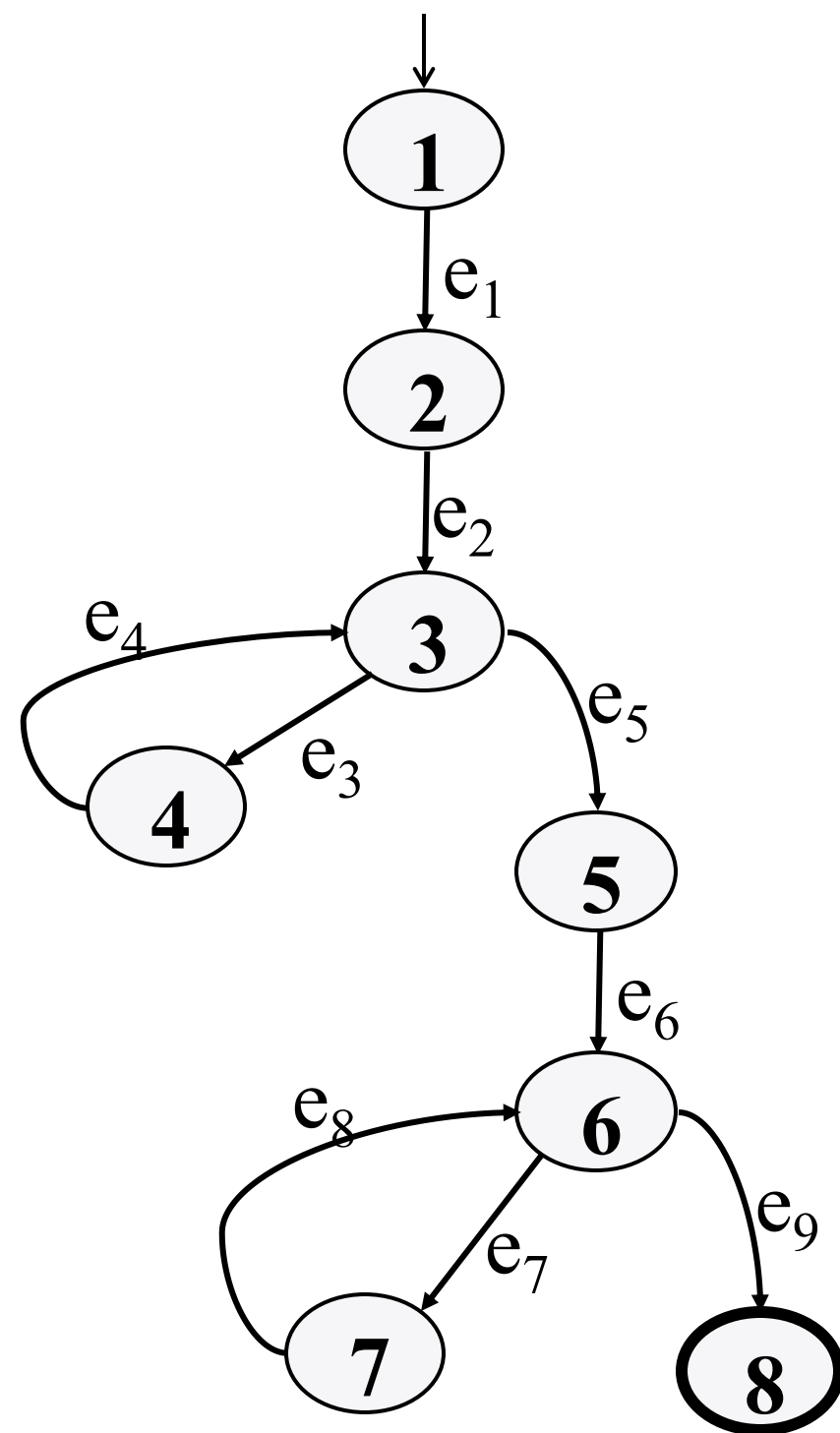
定义 5.10: 基本路径集合

非空图 G 的路径集合的基称为基本路径集合。

路径向量是将路径中的每条边映射为一个维度，并在对应的维度上赋予相应的权重，从而将路径转化为一个向量。

设 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 是图 G 的边集合，那么图 G 的每条路径 A 都可以表示为一个向量 $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_m \rangle$ ，其中 a_i 表示路径 A 中边 e_i 出现的次数。

路径向量概述



$[e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9]$
$[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]$
$[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]$
$[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]$
$[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$
$[1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1]$
.....

对应的测试路径节点

1,2,3,5,6,8

1,2,3,4,3,5,6,8

1,2,3,5,6,7,6,8

1,2,3,4,3,5,6,7,6,8

基本路径性质

性质1

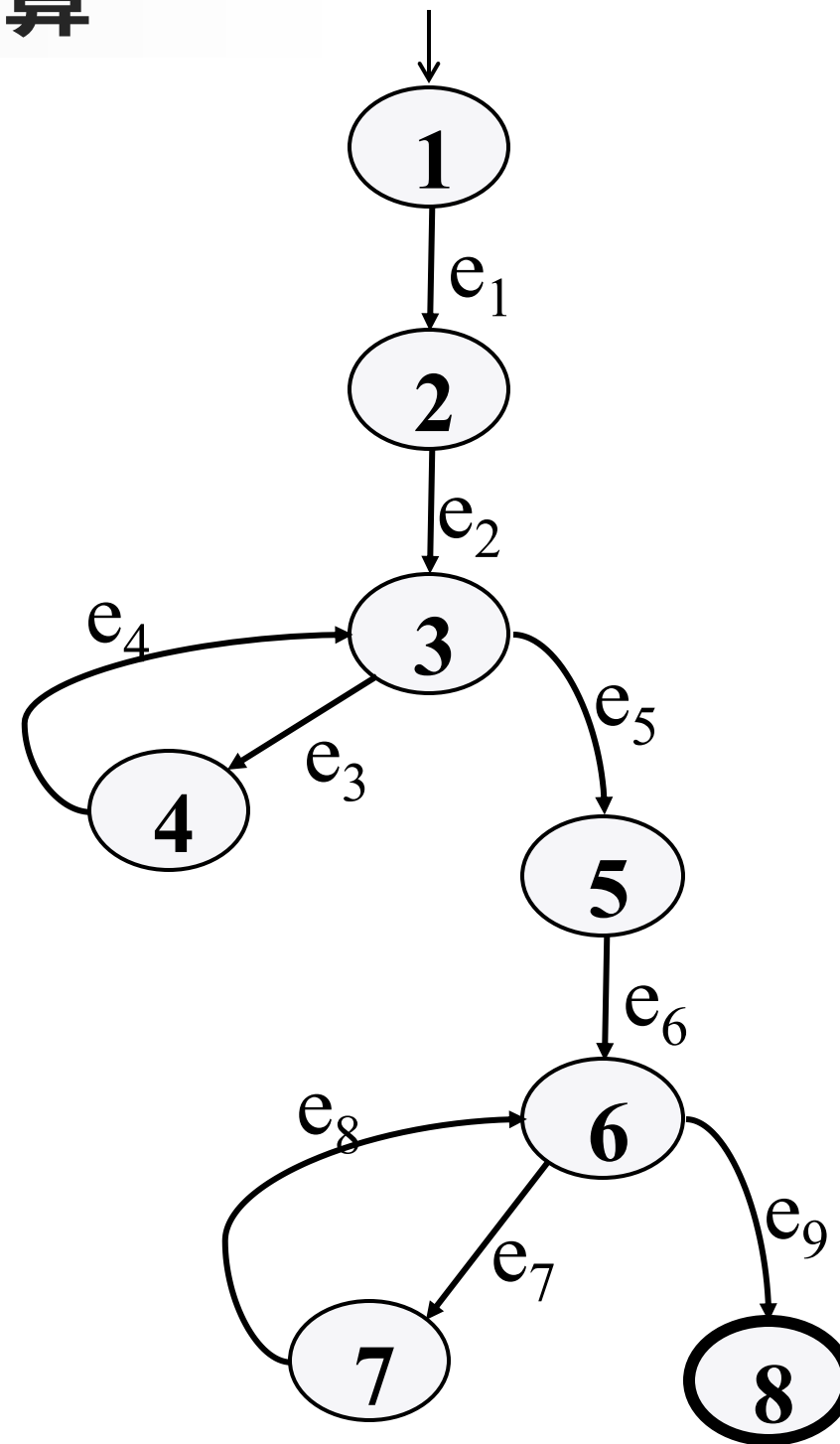
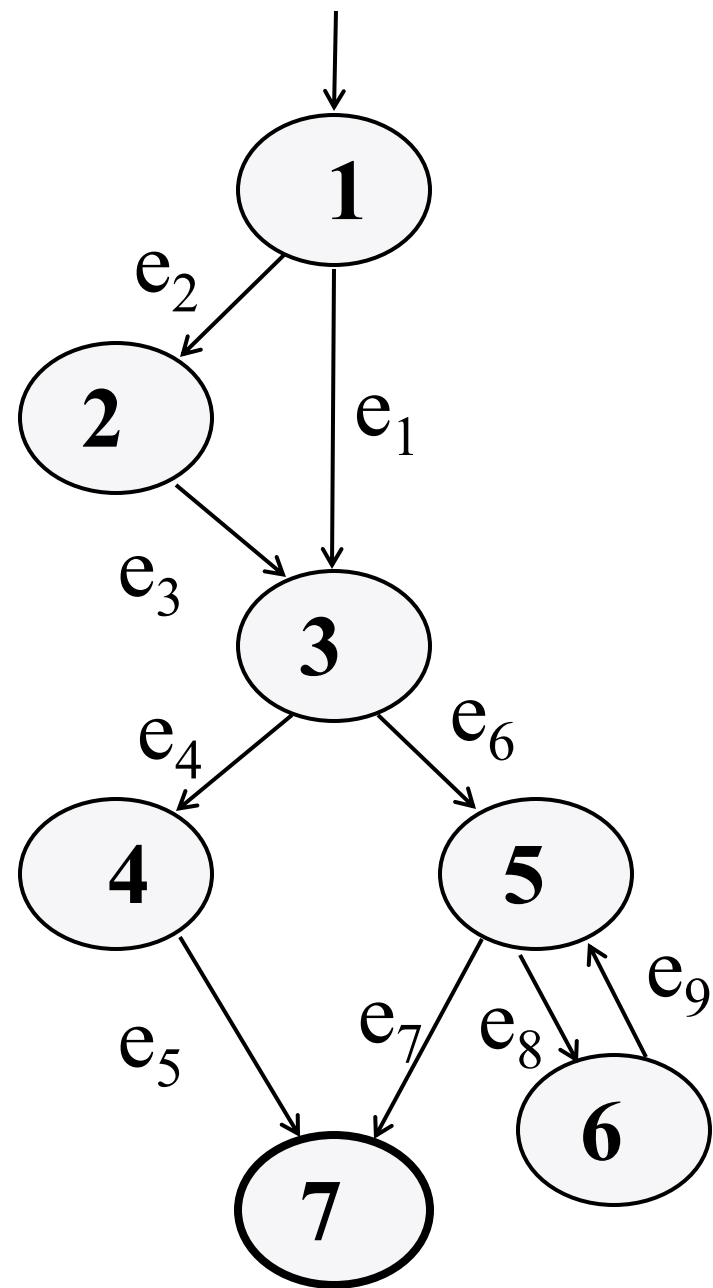
线性空间的基向量数量等于空间的维数。
对于 e 个边的图 G ，基本路径数量不超过 e 。

程序控制流图将平面切分
为不联通区域的数目

性质2

基本路径数量等程序的圈复杂度 $CC(G)$ ，计算公式为： $CC(G) = e - n + 2$
其中， e 为边的数目， n 为节点数目。

圈复杂度与基本路径计算



- 练习1: 计算圈复杂度
- 练习2: 生成基本路径集合

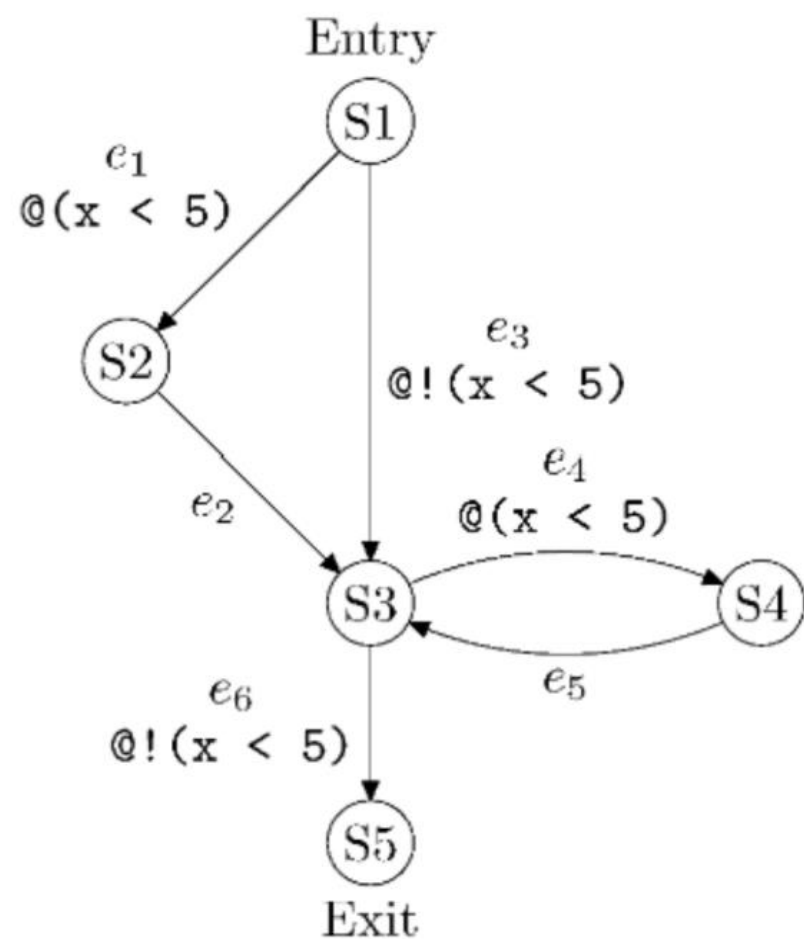
图分析测试 ■ 基本路径测试

基本路径测试示例

源代码

```
if(x<5)
  y=2;
while(x<5)
  x++;
return;
```

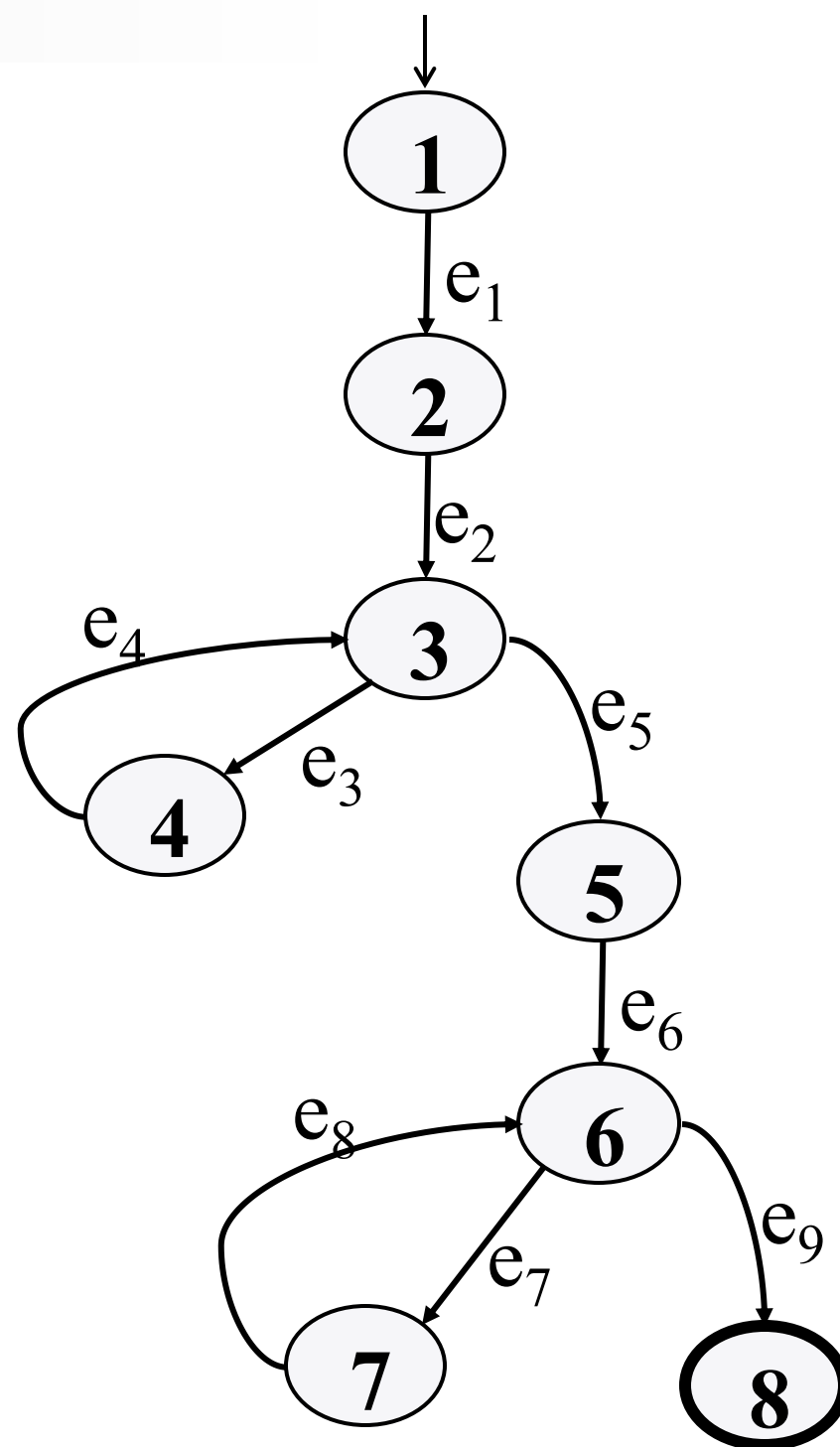
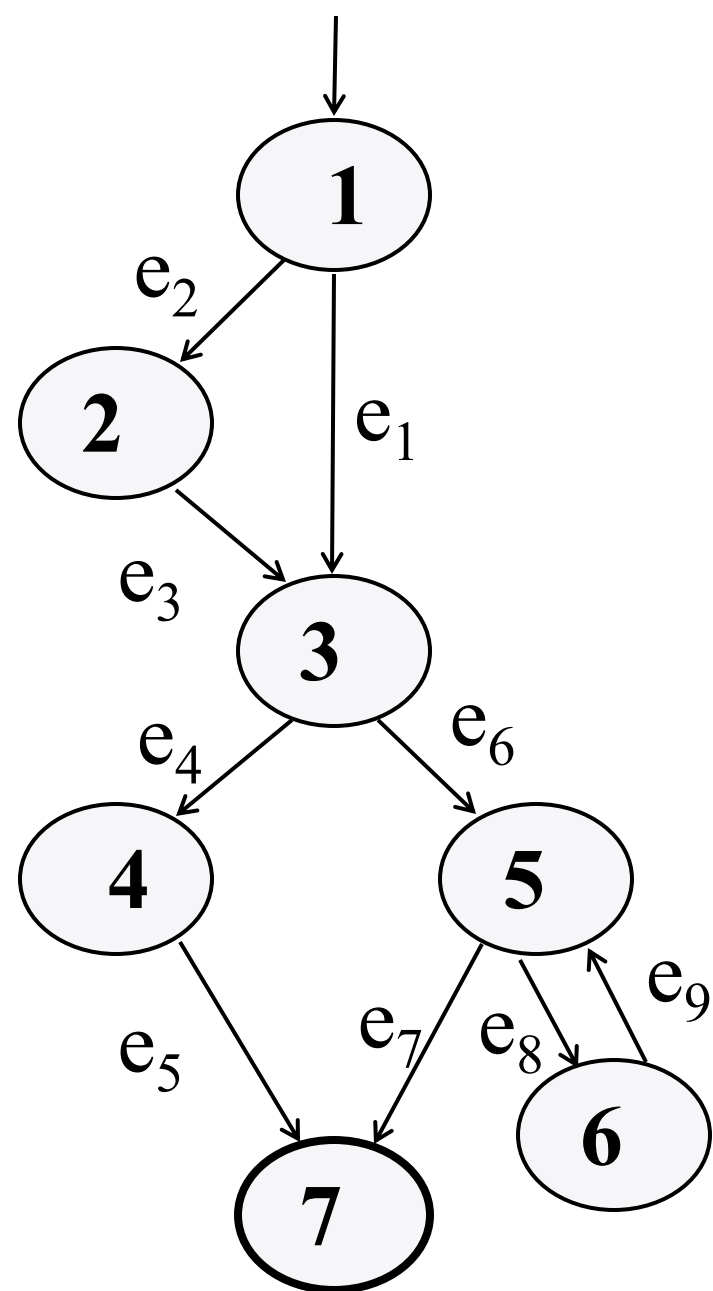
控制流图



基本路径与测试集

路径编号	基本路径	路径长度	测试数据
1	e_3e_6	2	$x = 5$
2	$e_1e_2e_6$	3	不可行
3	$e_3e_4e_5e_6$	4	不可行
4	$e_1e_2e_4e_5e_6$	5	$x = 4$
5	$e_3e_4e_5e_4e_5e_6$	6	不可行
6	$e_1e_2e_4e_5e_4e_5e_6$	7	$x = 3$

课后练习



- 练习1: 编写程序满足图结构
- 练习2: 计算圈复杂度
- 练习3: 生成基本路径集合
- 练习4: 生成测试集

回顾与讨论

如何测试
循环结构?

- 理论：基向量对空间的表示
- 选代表：选择基向量路径

- 测试准则-测试需求-测试路径-测试集
- 语义不可行带来的潜在影响

人工智能系统的
路径测试思路?